Lesson 9: 姿勢推定

Attitude Estimation

StampFly Workshop

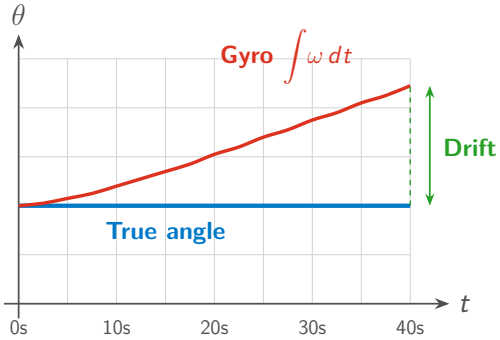
今日のゴール / Today's Goal

目標

相補フィルタを実装し、ESKF の推定値と比較する

- ジャイロ積分のドリフト問題を理解
- 相補フィルタで加速度センサとジャイロを融合
- テレメトリで CF vs ESKF をリアルタイム比較

ジャイロドリフト問題 / Gyro Drift Problem

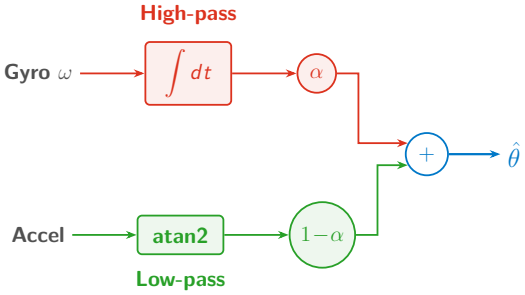


- ジャイロは**角速度** ω を測定
- 角度 $\theta = \int \omega \, dt$（積分が必要）
- バイアスが蓄積 → ドリフト増大

問題

ジャイロ単体では長時間の姿勢推定が不可能

相補フィルタ / Complementary Filter



数式

$$\hat{\theta}_k = \alpha\,(\hat{\theta}_{k-1} + \omega\,\Delta t) + (1-\alpha)\,\theta_{\mathrm{accel}}$$

- $\alpha = 0.98$（ジャイロ 98% + 加速度 2%）
- ジャイロ: 短期精度◎ / 長期ドリフト☒
- 加速度: 長期安定◎ / 振動ノイズ☒

実習: 相補フィルタ実装 / Hands-on

```cpp
#include "workshop_api.hpp"
#include <cmath>
static float cf_roll = 0.0f, cf_pitch = 0.0f;
void setup() { ws::print("Lesson 9: Attitude Estimation"); }
void loop_400Hz(float dt) {
    float gx = ws::gyro_x(), gy = ws::gyro_y();
    float ax = ws::accel_x(), ay = ws::accel_y(),
          az = ws::accel_z();
    float accel_roll  = atan2f(ay, az);
    float accel_pitch = atan2f(-ax, az);
    constexpr float alpha = 0.98f;
    cf_roll  = alpha*(cf_roll  + gx*dt)
             + (1-alpha)*accel_roll;
    cf_pitch = alpha*(cf_pitch + gy*dt)
             + (1-alpha)*accel_pitch;
    ws::telemetry_send("cf_roll",  cf_roll*57.3f);
    ws::telemetry_send("eskf_roll",
                       ws::estimated_roll()*57.3f);
}
```

student.cpp (excerpt)

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- □ 手で傾けると CF のロール・ピッチが変化する
- □ CF と ESKF の値が概ね一致する
- □ α を変えて応答の違いを観察

次のレッスン

TBD — 今後のカリキュラムで決定